Fecha de entrega: 9/04/2026

Inteligencia Artificial · 4.º año · Licenciatura en Sistemas

Trabajo Práctico Integrador
Diseño crítico de un sistema RAG con LangChain

Modalidad sugerida: grupos de hasta 4 estudiantes
Sede: Paraná, Entre Ríos
Docentes: Mg. Díaz, Santiago R. · Anl. López, Joaquín · BioIng. Hadad, A.

Objetivo	Duración	Idea central
Construir, justificar y auditar un RAG útil, trazable y honesto.	Trabajo por etapas + defensa oral breve por grupo	No alcanza con que “funcione”: deben demostrar criterio técnico y pensamiento propio.

1. Propósito del trabajo

El objetivo es que cada grupo diseñe e implemente un sistema RAG pequeño pero sólido sobre un dominio real y acotado. La evaluación no se concentrará sólo en la respuesta final del modelo, sino en la calidad del problema elegido, la trazabilidad de las fuentes, la justificación de las decisiones técnicas y la capacidad de reconocer límites y errores del sistema.

2. Consigna general

En grupos de hasta 4 integrantes, deberán construir un prototipo de RAG con LangChain que responda preguntas sobre un conjunto documental específico. El recorte debe ser lo bastante concreto como para requerir criterio humano y no poder resolverse con una búsqueda superficial o con conocimiento general del modelo.

Desafío sugerido
Elegir un dominio local o institucional (por ejemplo: reglamentos de una facultad, normativas de un municipio, procedimientos de una organización, documentación técnica de un laboratorio, instructivos internos, etc.) y diseñar un asistente que responda sólo cuando exista evidencia suficiente en la base de conocimiento.

Condiciones para que el trabajo exija pensamiento propio

- El conjunto de información no puede ser enteramente genérico. Debe incluir al menos 5 documentos o materiales seleccionados, producidos, transcritos o curados por el grupo de manera manual.
- Deben justificar por qué ese problema merece un RAG y no una base de datos tradicional, una búsqueda keyword simple o un chatbot sin recuperación.
- Deben definir un conjunto de preguntas de evaluación antes de “tunear” el sistema. No vale ajustar todo y evaluar recién al final.

- El sistema debe saber decir “no encuentro evidencia suficiente en el contexto” cuando corresponda. Ese comportamiento también se evalúa.
- Cada integrante deberá poder defender oralmente al menos una decisión técnica y un error observado durante el desarrollo.

3. Tareas obligatorias

1. Definición del problema. Describir el caso de uso, el usuario objetivo y el tipo de preguntas que el sistema deberá resolver.

2. Construcción del corpus. Reunir al menos 5 piezas de información. Cada fuente debe quedar identificada con origen, fecha y motivo de inclusión.

3. Diseño del pipeline. Explicar cómo harán la carga, limpieza, fragmentación, embeddings, almacenamiento vectorial, recuperación y generación.

4. Evaluación con criterio. Armar un set de al menos 18 preguntas dividido en: preguntas directas, preguntas de integración y preguntas límite/trampa.

5. Comparación de configuraciones. Probar al menos 3 variantes del sistema cambiando, por ejemplo, tamaño de chunk, overlap, estrategia de recuperación, top-k, prompt o embeddings.

6. Análisis de errores. Seleccionar 5 fallas reales del sistema y analizar qué ocurrió, por qué ocurrió y cómo podrían mitigarlo.

7. Reflexión final. Explicar qué aprendieron sobre los límites del RAG y en qué casos no recomendarían usar esta arquitectura.

Preguntas de evaluación mínimas

El set de evaluación debe incluir, como mínimo:

- 6 preguntas de recuperación directa: la respuesta está explícita en una fuente concreta.
- 6 preguntas de integración: la respuesta exige combinar dos o más fragmentos del corpus.
- 6 preguntas de borde: ambiguas, incompletas, fuera de contexto o diseñadas para verificar si el sistema evita inventar.

4. Entregables

N.º	Entregable	Contenido mínimo	Observación
1	Informe técnico	Problema, corpus, arquitectura, decisiones tomadas, pruebas y análisis crítico.	Documento claro y propio.
2	Repositorio o evidencia equivalente	Código, estructura del proyecto, archivos de configuración y README de ejecución.	Debe permitir reconstruir el trabajo.
3	Matriz de evaluación	Preguntas, respuesta esperada, evidencia fuente, configuración usada y resultado observado.	Se valora honestidad en los fallos.
4	Demostración breve	Prueba en vivo o video corto mostrando 3 aciertos y 2 límites/fallas.	No ocultar errores.
5	Defensa oral	Explicación individual de decisiones y aprendizajes.	Instancia obligatoria.

Bitácora de desarrollo

Cada grupo deberá mantener una bitácora breve de trabajo: decisiones tomadas, pruebas descartadas, errores relevantes y cambios hechos sobre la marcha. No hace falta que sea extensa; sí debe mostrar proceso real. Este punto vuelve mucho más difícil “tercerizar” todo el razonamiento en una IA.

5. Criterios de evaluación

Criterio	Peso	Qué se observará
Recorte del problema y pertinencia del uso de RAG	10%	Que el caso de uso esté bien definido y justificado.
Calidad, trazabilidad y curaduría del corpus	15%	Fuentes pertinentes, identificables y suficientemente ricas.
Diseño técnico del pipeline	20%	Coherencia entre chunking, embeddings, recuperación y prompt.
Evaluación experimental	20%	Pruebas comparativas, criterios explícitos y lectura honesta de resultados.
Análisis crítico de errores	15%	Comprensión real de fallas, límites y mejoras posibles.
Informe y comunicación	10%	Claridad, orden y buena argumentación.
Defensa oral individual	10%	Capacidad de explicar el trabajo sin depender del texto o de la IA.

6. Uso de IA durante el trabajo

Se permite usar herramientas de IA como apoyo puntual (por ejemplo: para depurar código, reformular texto o proponer ideas), pero todo uso deberá quedar declarado en un anexo breve: herramienta utilizada, para qué se usó y qué parte fue validada o modificada por el grupo. Lo que se evalúa es el criterio del estudiante, no la capacidad de copiar y pegar una solución generada.

Importante. Un trabajo impecable en apariencia pero sin comprensión real de lo planteado será penalizado en la defensa oral y en el análisis de errores.

7. Recomendaciones para un buen trabajo

- Empiecen por el problema y por el usuario, no por la librería.
- Usen un conjunto de información pequeño pero bien curado antes de escalar cantidad de documentos.
- No escondan los casos en los que el sistema falla: son parte del aprendizaje.
- Registren decisiones simples pero importantes: chunk size, overlap, top-k, prompt, filtros y criterio de rechazo.
- Eviten convertir el informe en una receta copiada; prioricen análisis y justificación.

8. Resultado esperado

Al finalizar, cada grupo debería poder mostrar no sólo un prototipo funcional, sino también una comprensión argumentada de cuándo un RAG aporta valor, qué riesgos introduce y cómo se evalúa su confiabilidad en un contexto real.

Inteligencia Artificial · Licenciatura en Sistemas · Paraná, Entre Ríos